Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3. Численное интегрирование по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **8**

Преподаватель:
Зинченко Антон Андреевич

Выполнил: Некрутенко Максим
Группа: P3206

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы: найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

Вычислительная реализация задачи:

1. Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно:

$$\int_2^3 (3x^3 - 2x^2 - 7x - 8)dx$$

1. $\int_2^3 (3x^3 - 2x^2 - 7x - 8)\,dx = F(3) - F(2) = 10,5833$

$F(x) = \frac{3x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} - 8x$

Подставляем пределы $a = 2$, $b = 3$.

$F(3) = 60,75 - 18 - 31,5 - 24 = -12,75$

$F(2) = \frac{48}{4} - \frac{16}{3} - 14 - 16 = -23,33$

2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона – Котеса при $n = 6$:

$\mathbf{c_6^0 = c_6^6 = \frac{41(b-a)}{840}}$	$\mathbf{c_6^1 = c_6^5 = \frac{216(b-a)}{840}}$	$\mathbf{c_6^2 = c_6^4 = \frac{27(b-a)}{840}}$	$\mathbf{c_6^3 = \frac{272(b-a)}{840}}$

$$\int_a^b f(x)dx \approx c_6^0 f(a) + c_6^1 f(a+h) + c_6^2 f(a+2h) + c_6^3 f(a+3h) + c_6^4 f(a+4h) + c_6^5 f(a+5h) + c_6^6 f(b)$$

2. $h = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6} \approx 0{,}1667$

$$I \approx \frac{41}{840}\cdot(-6) + \frac{216}{840}\cdot\left(-\frac{49}{24}\right) + \frac{27}{840}\cdot\frac{26}{9} + \frac{272}{840}\cdot\frac{71}{8} + \frac{27}{840}\cdot\frac{146}{9} + \frac{216}{840}\cdot\frac{7753}{72} + \frac{41}{840}\cdot 34 \approx$$

$$\approx \frac{-246 - 441 + 78 + 2419 + 438 + 5259 + 1394}{840} \approx$$

$$\approx \frac{8896}{840} \approx 10{,}5904$$

3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при n = 10:

Метод средних прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = h\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1/2})$$

$$I_{\text{ср.прям}} = h\sum_{i=1}^{n} y_{i-\frac{1}{2}} = h\cdot\left(f\left(a+\frac{h}{2}\right) + f\left(a+\frac{3h}{2}\right) + f\left(a+\frac{5h}{2}\right) + f\left(a+\frac{7h}{2}\right) + f\left(a+\frac{9h}{2}\right) + f\left(a+\frac{11h}{2}\right) + f\left(a+\frac{13h}{2}\right) + f\left(a+\frac{15h}{2}\right) + f\left(a+\frac{17h}{2}\right) + f\left(a+\frac{19h}{2}\right)\right)$$

Метод трапеций

$$\int_a^b f(x)dx = h\cdot\left(\frac{y_0+y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i\right)$$

Метод Симпсона

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{h}{3}\cdot\left(y_0 + 4\sum_{i=1}^{n-1} y_{\text{нечёт}} + 2\sum_{i=2}^{n-2} y_{\text{чёт}} + y_n\right)$$

3. $h = \frac{3-2}{10} = 0,1$

$I_{ср.прям.} = 0,1 \cdot (f(2,05) + f(2,15) + f(2,25) +$

$+ f(2,35) + f(2,45) + f(2,55) + f(2,65) + f(2,75) +$

$+ f(2,85) + f(2,95)) = 0,1 \cdot 105,6625 = 10,5662$

$I_{трап.} = 0,1 \cdot \left(\frac{f(2) + f(3)}{2} + f(2+0,1) +\right.$

$+ f(2+0,2) + f(2+0,3) + f(2+0,4) + f(2+0,5) +$

$+ f(2+0,6) + f(2+0,7) + f(2+0,8) + f(2+0,9)) =$

$= 0,1 \cdot (14 + 92,175) = 10,6175$

$I_{симпсона} = \frac{0,1}{3} \cdot (f(2) + 4 \cdot (f(2+0,1) + f(2+0,3) +$

$+ f(2+0,5) + f(2+0,7) + f(2+0,9)) + 2 \cdot (f(2+0,2) +$

$+ f(2+0,4) + f(2+0,6) + f(2+0,8) + f(2+1) + f(3)) =$

[redacted]

$= \frac{0,1}{3} \cdot (-6 + 34 + 4 \cdot 52,575 + 2 \cdot 39,6) = 10,5833$

Сравнить результаты с точным значением интеграла

4. Точное значение интеграла 10,5833

1) $R = |I_{точ.} - I_{лев.}| = |10,5833 - 10,5904| = 0,0071$

2) $R = |I_{точ.} - I_{ср.пр.}| = |10,5833 - 10,5662| = 0,17$

3) $R = |I_{точ.} - I_{трап.}| = |10,5833 - 10,6175| = 0,0341$

4) $R = |I_{точ.} - I_{симпс.}| = |10,5833 - 10,5833| = 0$

Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода

5. $\delta_{Котеса} \approx 0,0675\%$

$\delta_{ср.прям.} \approx 0,161\%$

$\delta_{трап.} \approx 0,323\%$

$\delta_{симп.} \approx 0\%$

$$\delta = \frac{|I_{точ.} - I_{приб.}|}{|I_{точ.}|} \cdot 100\%$$

По результатам видно, что все методы дали относительно малую погрешность, особенно при использовании формулы Симпсона. Наилучший результат был получен при использовании формулы Симпсона, при которой значение интеграла полностью совпало.

Программная реализация задачи:

```
import math


def f_variant_8(x):
    return 3 * x ** 3 - 2 * x ** 2 - 7 * x - 8


def f1(x):
    return x ** 2


def f2(x):
    return math.sin(x)


def f3(x):
    return math.exp(x)


def f4(x):
    if x == 0:
        raise ZeroDivisionError("Разрыв функции в точке x=0")
    return 1 / x


def get_function(choice):
    functions = {
        1: f_variant_8,
        2: f1,
        3: f2,
```

```
        4: f3,
        5: f4,
    }
    return functions.get(choice)


def rectangle_left(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    total = 0.0
    for i in range(n):
        x = a + i * h
        total += f(x)
    return h * total


def rectangle_right(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    total = 0.0
    for i in range(1, n + 1):
        x = a + i * h
        total += f(x)
    return h * total


def rectangle_mid(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    total = 0.0
    for i in range(n):
        x = a + (i + 0.5) * h
        total += f(x)
    return h * total


def trapezoid(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    total = 0.5 * (f(a) + f(b))
    for i in range(1, n):
        x = a + i * h
        total += f(x)
    return h * total


def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 != 0:
        n += 1
    h = (b - a) / n
    total = f(a) + f(b)

    for i in range(1, n):
        x = a + i * h
        if i % 2 == 0:
            total += 2 * f(x)
        else:
            total += 4 * f(x)

    return (h / 3) * total


def runge_rule(method, f, a, b, epsilon, k):
    n = 4
    max_iterations = 20
    for _ in range(max_iterations):
        try:
```

```
        I1 = method(f, a, b, n)
        I2 = method(f, a, b, 2 * n)

        # Формула Рунге
        R = abs(I2 - I1) / (2 ** k - 1)

        if R < epsilon:
            return I2, 2 * n, R
        else:
            n *= 2
    except ZeroDivisionError:
        print("Ошибка: Деление на ноль в функции (разрыв).")
        return None, n, None

print("Не удалось достичь точности за разумное число итераций.")
return I2, 2 * n, R


def get_user_input():
    while True:
        print('\nВыберите функцию:')
        print("  1. Вариант 8: 3x³ - 2x² - 7x - 8")
        print('  2. f(x) = x²')
        print('  3. f(x) = sin(x)')
        print('  4. f(x) = e^x')
        print('  5. f(x) = 1/x')

        try:
            func_num = int(input('Введите номер функции (1-5): '))
            if func_num not in [1, 2, 3, 4, 5]:
                print('Ошибка: введите число от 1 до 5')
                continue
        except ValueError:
            print('Ошибка: введите целое число')
            continue
        except KeyboardInterrupt:
            print('\n\nПрограмма прервана пользователем')
            exit(0)

        try:
            a = float(input('Введите начальный предел интегрирования a = '))
            b = float(input('Введите конечный предел интегрирования b = '))
            if a >= b:
                print(f'Ошибка: a ({a}) должно быть меньше b ({b})')
                continue
        except ValueError:
            print('Ошибка: введите числа формата float')
            continue
        except KeyboardInterrupt:
            print('\n\nПрограмма прервана пользователем')
            exit(0)

        try:
            eps = float(input('Введите точность ε = '))
            if eps <= 0:
                print('Ошибка: точность должна быть положительным числом')
                continue
        except ValueError:
            print('Ошибка: введите число формата float')
            continue
        except KeyboardInterrupt:
            print('\n\nПрограмма прервана пользователем')
            exit(0)
```

```
        print('\nВыберите метод численного интегрирования:')
        print('  1. Метод левых прямоугольников')
        print('  2. Метод правых прямоугольников')
        print('  3. Метод средних прямоугольников')
        print('  4. Метод трапеций')
        print('  5. Метод Симпсона')

        try:
            method_num = int(input('Введите номер метода (1-5): '))
            if method_num not in [1, 2, 3, 4, 5]:
                print('Ошибка: введите число от 1 до 5')
                continue
        except ValueError:
            print('Ошибка: введите целое число')
            continue
        except KeyboardInterrupt:
            print('\n\nПрограмма прервана пользователем')
            exit(0)

        return func_num, a, b, eps, method_num


def main():
    func_num, a, b, epsilon, method_num = get_user_input()

    f = get_function(func_num)

    if func_num == 5 and (a <= 0 <= b):
        print("ПРОВЕРКА НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА")
        print(f"Функция f(x) = 1/x имеет разрыв в точке x=0")
        print(f"Интервал интегрирования: [{a}, {b}]")

        if a == 0 or b == 0:
            print("Разрыв на границе интервала")
        elif a < 0 < b:
            print("Разрыв внутри интервала")

        print("\nИнтеграл расходится")
        print("Интеграл не существует")
        return

    if func_num == 5 and not (a <= 0 <= b):
        print(f"\nРазрыв x=0 вне интервала [{a}, {b}]. Вычисляем...")

    methods = {
        1: (rectangle_left, 2),
        2: (rectangle_right, 2),
        3: (rectangle_mid, 2),
        4: (trapezoid, 2),
        5: (simpson, 4)
    }

    method_func, k = methods.get(method_num)

    method_names = {
        1: "Левые прямоугольники",
        2: "Правые прямоугольники",
        3: "Средние прямоугольники",
        4: "Трапеции",
        5: "Симпсон"
    }
```

```
    print("РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ")
    I, n, R = runge_rule(method_func, f, a, b, epsilon, k)

    if I is not None:
        print(f"\nМетод: {method_names[method_num]}")
        print(f"   Функция: №{func_num}")
        print(f"   Пределы: [{a}, {b}]")
        print(f"   Точность ε: {epsilon}")
        print(f"   Значение интеграла: {I}")
        print(f"   Число разбиений n:  {n}")
        print(f"   Погрешность R:      {R}")
    else:
        print("\nВычисление невозможно")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения программы при различных исходных данных:

Выберите функцию:
1. Вариант 8: $3x^3 - 2x^2 - 7x - 8$
2. $f(x) = x^2$
3. $f(x) = \sin(x)$
4. f(x) = e^x
5. f(x) = 1/x

Введите номер функции (1-5): 1
Введите начальный предел интегрирования a = 2
Введите конечный предел интегрирования b = 3
Введите точность ε = 0.001

Выберите метод численного интегрирования:
1. Метод левых прямоугольников
2. Метод правых прямоугольников
3. Метод средних прямоугольников
4. Метод трапеций
5. Метод Симпсона

Введите номер метода (1-5): 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Метод: Трапеции
   Функция: №1
   Пределы: [2.0, 3.0]
   Точность ε: 0.001
   Значение интеграла: 10.58416748046875
   Число разбиений n: 64
   Погрешность R: 0.0008341471354166666

Выберите функцию:
1. Вариант 8: $3x^3 - 2x^2 - 7x - 8$
2. $f(x) = x^2$
3. $f(x) = \sin(x)$
4. f(x) = e^x
5. f(x) = 1/x

Введите номер функции (1-5): 5
Введите начальный предел интегрирования a = 1
Введите конечный предел интегрирования b = 3
Введите точность ε = 0.001

Выберите метод численного интегрирования:
1. Метод левых прямоугольников
2. Метод правых прямоугольников
3. Метод средних прямоугольников
4. Метод трапеций
5. Метод Симпсона

Введите номер метода (1-5): 5

Разрыв x=0 вне интервала [1.0, 3.0]. Вычисляем...
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Метод: Симпсон
Функция: №5
Пределы: [1.0, 3.0]
Точность ε: 0.001
Значение интеграла: 1.0987253487253488
Число разбиений n: 8
Погрешность R: 8.497675164340635e-05

Выводы:

Я научился вычислять определённые интегралы численными методами, оценивать погрешность по правилу Рунге и обрабатывать несобственные интегралы. Все результаты согласуются с теорией, программа работает корректно.